

APROBADO

TRABAJO DE LABORATORIO Nº1

***Cama Caliente de
Impresora 3D
Control Encendido-Apagado***

Sistemas de Control Automático

2º Cuatrimestre 2019

Ingeniería en informática

CEBALLOS PARDO Sarah, FLORES Matias

Objetivos	2
Solución Adoptada	2
Análisis Teórico	3
Modelo	4
Función de transferencia	5
Simulaciones	6
Desarrollo Práctico	8
Materiales Utilizados	8
Desarrollo	11
Funcionamiento	12
Datos Obtenidos	14
Constante de tiempo (τ)	14
Resistencia Térmica	15
Capacitancia Calorífica	15
Comparación de valores	15
Limitaciones	18
Mejoras	18
Conclusiones	18
Anexo	19
Gráficos	19
Códigos de arduino	20
Control On-Off	20
Carga y Descarga	21
Bibliografía	22

Objetivos

El objetivo de este trabajo es realizar el control de un sistema físico con una acción de control encendido-apagado. En nuestro caso es un sistema térmico, siendo este una cama caliente de impresora 3D. Primero se realizarán las pruebas teóricas, determinando nuestro sistema a controlar y caracterizando el modelo, realizando los cálculos de la función de transferencia y determinando las variables que se van a utilizar.

Luego se realizarán las pruebas prácticas, que consisten en desarrollar un programa en arduino para controlar la cama caliente, y a partir de ahí realizar mediciones para compararlas con los resultados obtenidos de las simulaciones.

Solución Adoptada

Para el desarrollo de este trabajo decidimos afrontar el proyecto de la siguiente manera:

- Primero se realizó el diagrama de nuestro sistema de control, determinando la planta, las variables a manipular y controladas, y los componentes que intervienen.
- Simplificamos el diagrama para poder realizar las ecuaciones de manera más sencilla.
- Ya teniendo el diagrama completo, se realizó el cálculo de la función de transferencia del sistema.
- Se realizó la simulación en **xcos** del sistema para determinar cómo responde y realizar los gráficos correspondientes.
- Buscamos la información de cada uno de los componentes que utilizamos.
- Desarrollamos el programa para el arduino, probando, en un principio, el funcionamiento de la cama.
- Luego de corroborar su correcto funcionamiento, buscamos la forma de hacer que la señal que devolvía el sensor se convirtiera en temperatura, mediante el modelo S-H.
- Una vez resuelto esto, realizamos el sistema on-off para calcular el τ .
- Calculamos la resistencia térmica.
- Teniendo el τ y la resistencia podemos calcular la capacidad.
- Comparamos los valores obtenidos en ambos casos.

Análisis Teórico

En un principio, para la realización del diagrama, decidimos plantearlo de la siguiente manera.

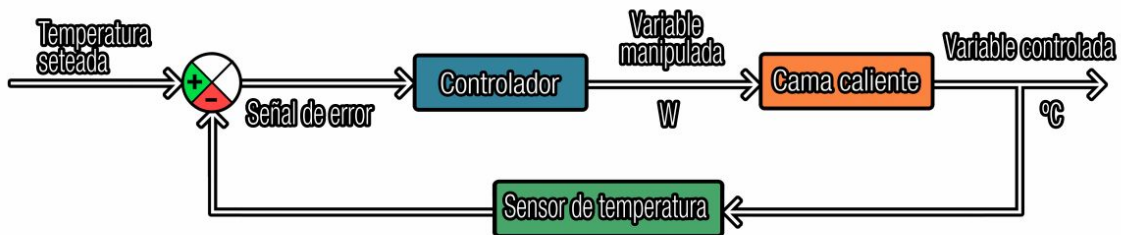


Imagen 1 - Diagrama de bloques con sensor de temperatura

Teniendo en cuenta que al sensor de temperatura le ingresan °C, y de él tiene que salir un valor de la misma unidad para poder realizar la señal de error en el sumador, tomamos el valor del mismo como 1. Además, como la señal que sale del sensor tendría que ser una señal eléctrica, deberíamos incorporar conversores analogico-digital. Por esto simplificamos el diagrama, quedando de la siguiente forma.

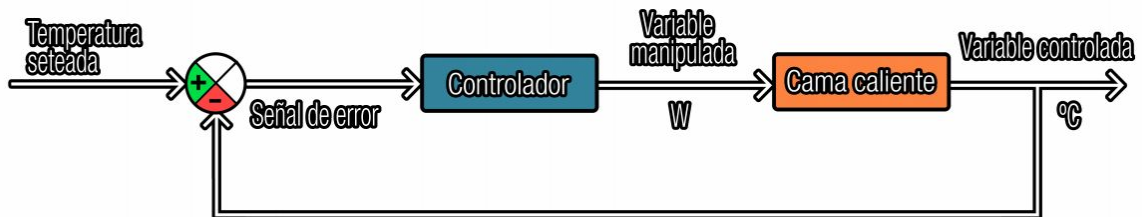


Imagen 2 - Diagrama de bloques final

En el diagrama se puede ver que decidimos utilizar como **planta** a la cama caliente, como **variable controlada** la temperatura (°C) que sale del sistema, y como **variable manipulada** la potencia (W) que se envía desde el controlador hasta la cama para controlar la temperatura. Esta potencia, a su vez, depende de un cambio de voltaje realizado en el programa. En este diagrama no tenemos en cuenta a la temperatura ambiente como una perturbación al sistema, aunque posteriormente la utilizamos para las mediciones.

Se trata de un sistema de lazo cerrado, debido a la realimentación del sistema, y es un sistema en tiempo continuo, ya que la salida es una señal analógica (la temperatura).

El sistema es lineal, ya que el rango operativo es lineal. El tipo de control es On-Off, este introduce un funcionamiento alineal que dificulta la precisión. Por la saturación los límites van de 75 °C a 65 °C lo que produce problemas de linealidad.

Modelo

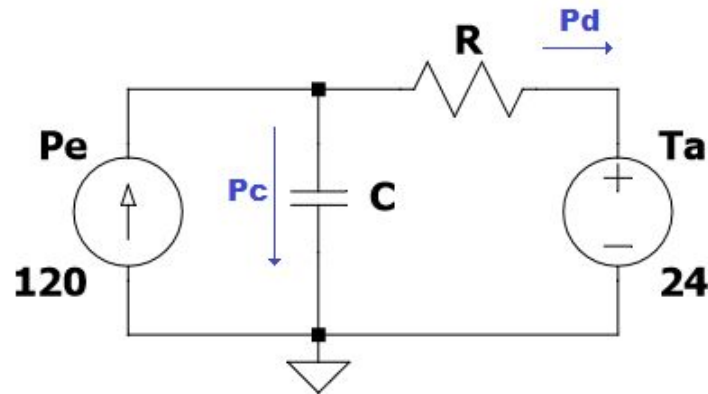


Imagen 3 - Circuito Térmico equivalente al Eléctrico

Para las pruebas tenemos que calcular algunos valores que vamos a utilizar. Dado que este es un circuito RC necesitaremos hallar el valor de la resistencia y la capacitancia térmica, para luego encontrar el valor de τ (Nuestra constante de tiempo). Para ello suponemos que el valor de la resistencia es un valor muy bajo, debido a la corriente del sistema, por lo cual le damos un valor de $1 \frac{^{\circ}C}{W}$. Para la capacidad, sabemos que la podemos calcular mediante la siguiente fórmula:

$$C = Ce * m \quad \text{Ec. 1}$$

Siendo **C** la capacidad térmica del sistema, **Ce** el calor específico y **m** la masa.

Como la cama está hecha de vidrio, suponemos que su calor específico es $0.837 \frac{J}{g^{\circ}C}$. Además, suponemos que su masa es de 500 g. Por lo cual llegamos al siguiente resultado:

$$C = 0.837 \frac{J}{g^{\circ}C} * 500 g \quad \text{Ec. 2}$$

$$C = 418.5 \frac{J}{^{\circ}C}$$

Teniendo los valores de la capacitancia y resistencia térmica, podemos calcular el valor de τ . Este es un indicador de la velocidad de reacción del circuito ante una perturbación (debido a un escalón de tensión). Cuanto mayor sea este valor, el valor final del estado de equilibrio se alcanzará más rápidamente.

$$\tau = R * C \quad \text{Ec. 3}$$

$$\tau = 418.5 \frac{J}{^{\circ}C} * 1 \frac{^{\circ}C}{W} \quad \text{Ec. 4}$$

$$\tau = 418.5 s$$

Función de transferencia

$G(s)$ es la función de transferencia, esta misma se calcula obteniendo la señal de salida en función a la señal de entrada. En nuestro caso, del sistema sale una temperatura T_c , la cual será tomada como tensión; e ingresa una potencia P_e , la cual será tomada como corriente. Esto sucede debido a que hacemos una analogía con el sistema eléctrico. Entonces la fórmula queda de la siguiente manera:

$$G(s) = \frac{T_c(s)}{P_e(s)} \quad \text{Ec. 5}$$

Para empezar con nuestros cálculos, primero decidimos determinar el valor de la potencia de entrada, para lo cual realizamos la sumatoria de potencias. Siendo, $P_e(t)$ la potencia de entrada al sistema, $P_c(t)$ la potencia que es absorbida por el capacitor, y $P_d(t)$ la potencia de disipación (Todas en función del tiempo), como se pueden ver en la **imagen 3**.

$$P_e(t) = P_c(t) + P_d(t) \quad \text{Ec. 6}$$

Definimos a la potencia del capacitor de la siguiente forma, y la potencia disipada como la diferencia entre la temperatura del capacitor y la del ambiente en función de la resistencia.

$$P_c(t) = C * \frac{dT_c(t)}{dt} \quad \text{Ec. 7}$$

$$P_d(t) = \frac{T_c(t) - T_a(t)}{R} \quad \text{Ec. 8}$$

Tomamos en cuenta a T_a como 0, para simplificar nuestros cálculos, y reemplazamos los potencias en la **Ecuación 2**.

$$P_e(t) = C * \frac{dT_c(t)}{dt} + \frac{T_c(t) - T_a(t)}{R} \quad \text{Ec. 9}$$

Ahora aplicamos Laplace para pasar las variables que se encuentran en función del tiempo a función de la frecuencia. Como a nosotros nos interesa llegar a $T_c(s)$ sobre $P_e(s)$, como se encuentra en la **Ecuación 1**, realizamos los despejes necesarios.

$$P_e(s) = CS * T_c(s) + \frac{1}{R} * T_c(s) \quad \text{Ec. 10}$$

Realizando factor común queda como resultado la siguiente ecuación:

$$P_e(s) = T_c(s) * (CS + \frac{1}{R})$$

Multiplicamos ambos lados por R .

$$P_e(s) * R = T_c(s) * (CS + \frac{1}{R}) * R$$

$$P_e(s) * R = T_c(s) * (RCS + 1)$$

Llegamos a nuestra función de transferencia

$$G(s) = \frac{Tc(s)}{Pe(s)} = \frac{R}{(RCs + 1)} \quad \text{Ec. 11}$$

Simulaciones

Para realizar las pruebas gráficas, utilizamos **xcos**, una herramienta del programa **Scilab**. En esta herramienta, podemos realizar el diagrama propuesto anteriormente, y agregar los valores calculados, para así obtener una aproximación (en situaciones ideales) de las mediciones que obtendremos en el desarrollo práctico.

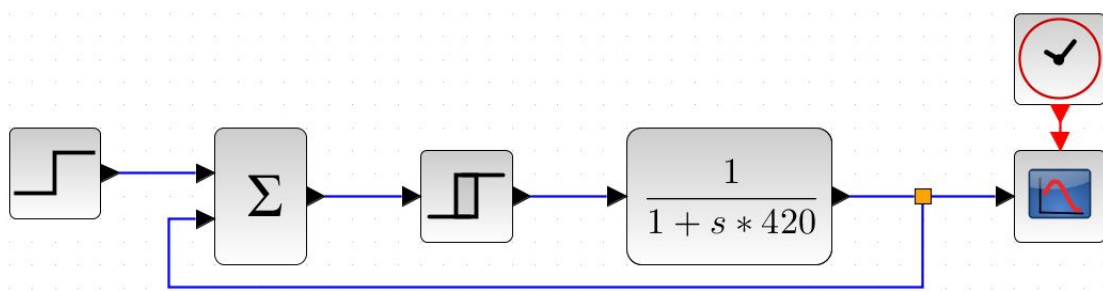


Imagen 4 - Diagrama de bloques sin Temperatura Ambiente

- Primer bloque, **step-function**, es la señal de entrada de nuestro sistema, en nuestro caso es una señal escalón con amplitud de 75.
- segundo bloque, **sumador**, se encarga de, en este caso, restar la señal de entrada con la señal de salida, lo cual produce una señal de error que es enviada al siguiente bloque
- Tercer bloque, **histéresis**, funciona como nuestro controlador on-off. En ella determinamos los valores a los cuales se va enviar la señal al siguiente bloque, o no, dependiendo del valor que le llega del bloque anterior.
- Cuarto bloque **SLR**, se trata de la planta de nuestro sistema. Ahí se coloca la función de transferencia calculada anteriormente. (Redondeamos el calor obtenido de τ a 420 s.)
- Quinto bloque **scope**, es el que se encarga de graficar la señal de salida
- Sexto bloque (parte superior) es el **clock**, seteado con un periodo de lectura de 0.5.

Mediante el anterior sistema obtuvimos el siguiente gráfico:

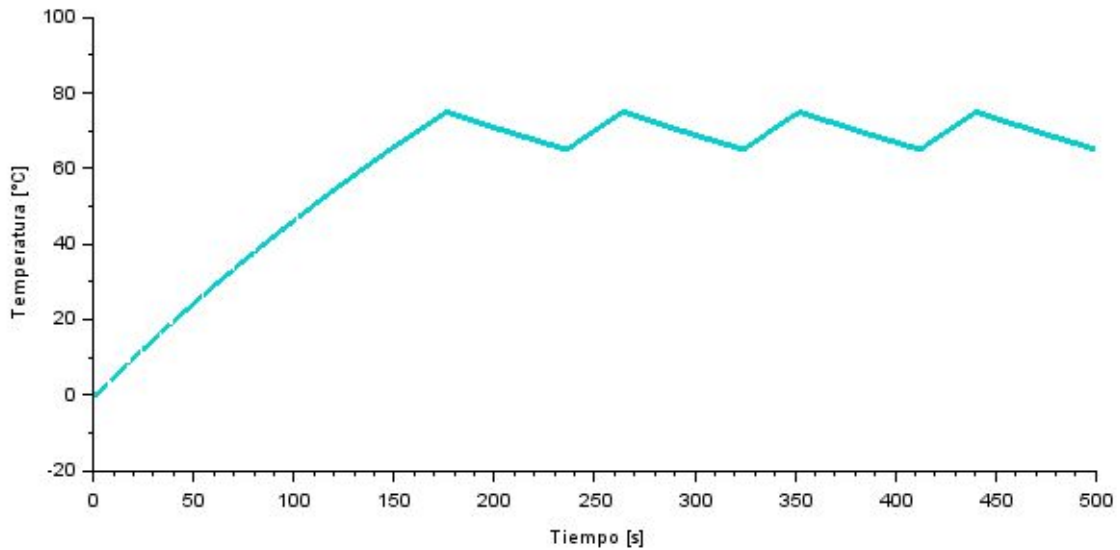


Imagen 5 - Gráfico de Control On-Off sin Temperatura Ambiente

Una vez realizado lo anterior, pudimos notar que en ninguna situación el sistema empezaría a calentar en temperatura 0 °C. Por este motivo, decidimos agregar al diagrama un bloque con la temperatura ambiente, la cual se va a sumar mediante un bloque sumador a la temperatura que le llega al sistema.

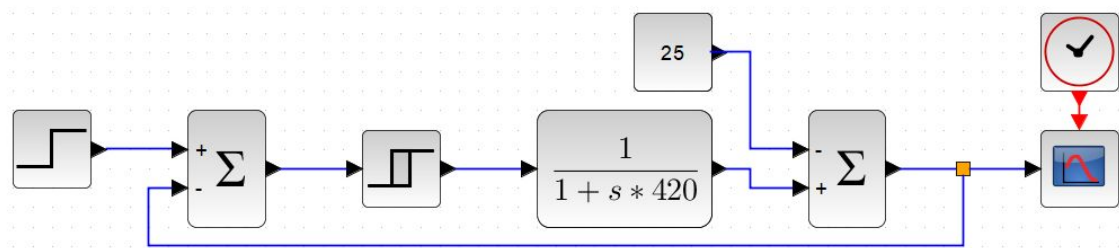


Imagen 6 - Diagrama de bloques con Temperatura Ambiente

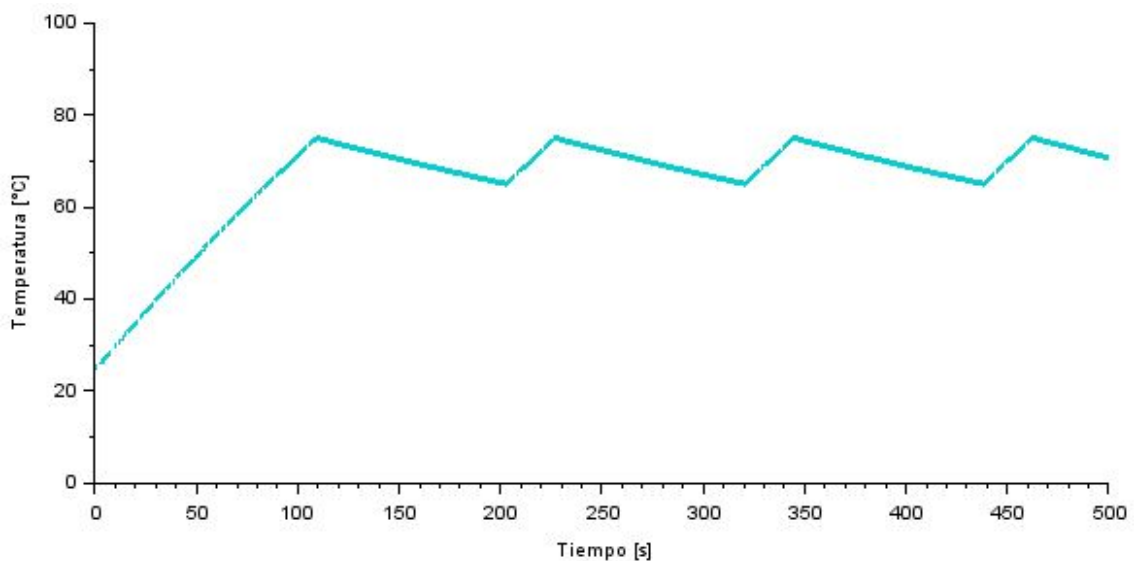


Imagen 7 - Gráfico On-Off con Temperatura Ambiente

Se puede notar la diferencia que causó agregar el bloque de temperatura al diagrama en las **imágenes 5 y 7**, ya que el tiempo de crecimiento se vio afectado (disminuye).

Desarrollo Práctico

Materiales Utilizados

Arduino Uno

Es el encargado de enviar o recibir las señales lógicas o analógicas a la cama caliente mediante el programa cargado.



Imagen 8 - Arduino Uno

PCB Heatbed MK2B Dual Power

Es la cama caliente que va aumentando o disminuyendo su temperatura según los valores que se le envíe.

Características:

Dimensiones: 214 mm x 214 mm

Tensión de entrada: 12V or 24v

Resistencia entre 1.0-1.2 ohm (12V) o 3-3.4 ohm (24V)

En la experiencia se conectó la cama a 12V, por los materiales utilizados (Controlador de continua conectado a una fuente de computadora con doble cable) y por un tema de sencillez.



Imagen 9 - Cama caliente

Termistor

Modelo: B57560G104F

Tipo: NTC

Valor Beta: 4036 K // $\pm 1\%$

Valor de resistencia nominal del termistor (NTC) a 25°C : 100 K Ω

Valor Temperatura mínima: -55 °C

Valor Temperatura máxima: 300 °C

Se encuentra pegado en el centro de la cama caliente y se encarga de medir la temperatura de la misma.



Imagen 10 - Termistor

Controlador de Continua

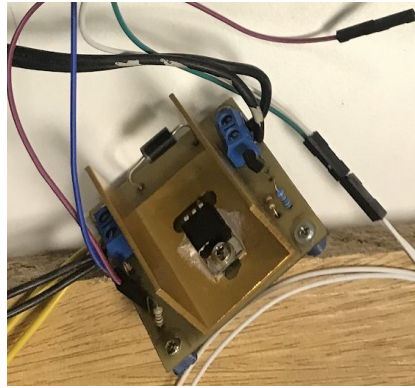


Imagen 11 - Controlador de continua

Fuente



Imagen 12 - Fuente de alimentacion de computadora

Protoboard

Es donde se encuentran insertados los componentes que van a interactuar con el arduino y la cama.

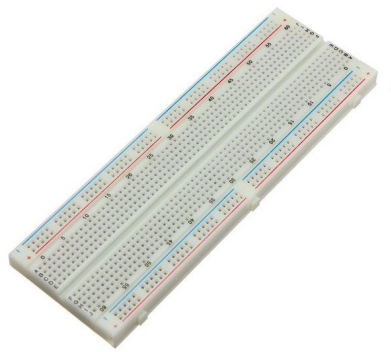


Imagen 13 - Protoboard

Resistencias



Imagen 14 - Resistencia de 10 K Ω

Multímetro

Se encarga de medir la tensión y la temperatura para corroborar los valores obtenidos mediante el programa. Se utilizó para verificar que los valores de temperatura que obtenemos en el programa, realmente son aproximados a los valores reales.

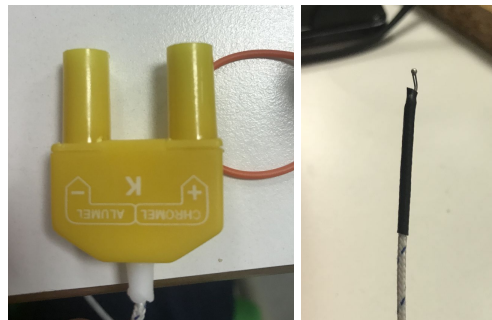


Imagen 15 - Multímetro **Imagen 16** - Conector y cable para medir temperatura

Desarrollo

Empezamos la experiencia armando un circuito mediante el cual pudiéramos conectar el arduino con la cama caliente. En un principio buscamos la información técnica sobre cada uno de los componentes para poder tener una idea de con que estábamos trabajando.

Como se puede ver en el esquema, la cama utiliza un termistor para sensar la temperatura de la misma, el cual no tiene polaridad. Además, necesita un controlador de tensión continua para el correcto funcionamiento de la misma. Agregamos una resistencia de 10 kΩ que actuara como resistencia auxiliar para el sistema.

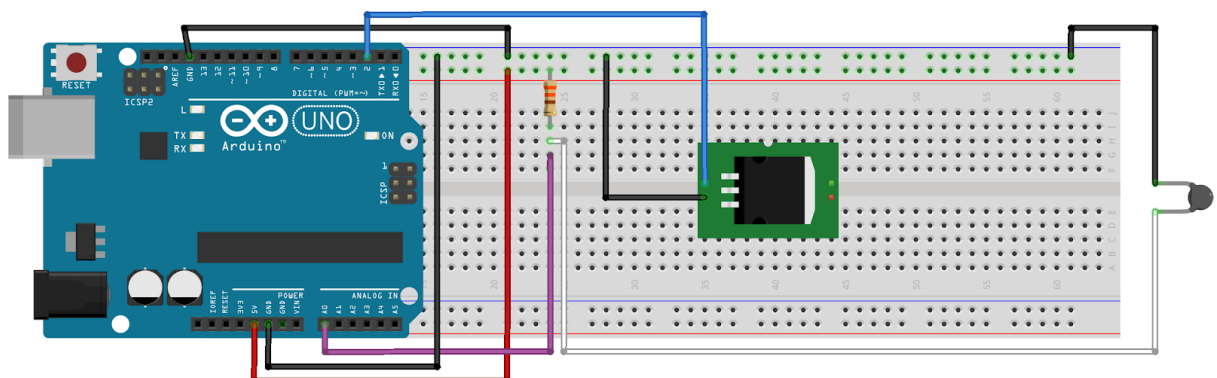


Imagen 17 - Esquema del Circuito

Funcionamiento

Una vez conectado todo, ya podemos empezar con el programa que va a controlar el sistema. En nuestro caso, empezamos realizando una serie de pruebas para verificar el correcto funcionamiento de la misma. Cabe destacar que como el controlador de continua funciona a 0V, hay que enviarle un 0 lógico para que se encienda, y un 1 lógico para que se apague.

Con la cama funcionando correctamente, nos podemos poner a medir su comportamiento. Para esto necesitamos tomar los valores que capta el termistor, el cual tenemos conectado mediante uno de sus pines al arduino para recibir su señal. Como la señal que recibe el arduino del termistor es una señal de tensión, tenemos que realizar una conversión en el programa para poder obtener los valores de temperatura.

El cálculo para pasar el valor de tensión a temperatura se puede realizar mediante dos modelos, el **modelo β** o el **modelo S-H**.

El **modelo β** consiste en la siguiente ecuación:

$$R_x = R_{25^{\circ}C} * \exp [\beta * (\frac{1}{T} - \frac{1}{298.15})] \quad \text{Ec. 12}$$

Mientras que el **modelo S-H** utiliza la siguiente fórmula:

$$\frac{1}{T} = A + B * \log(R_x) + C * \log(R_x)^3 \quad \text{Ec. 13}$$

Mediante ambos casos podemos calcular la temperatura actual del sistema. Como nosotros estuvimos encontrando una serie de dificultades al utilizar el modelo β decidimos utilizar el modelo S-H en su lugar.

Primero tenemos que averiguar el valor de **R_x** . Para ello realizamos un divisor de tensión para ver qué variables conocemos, y cuales necesitamos.

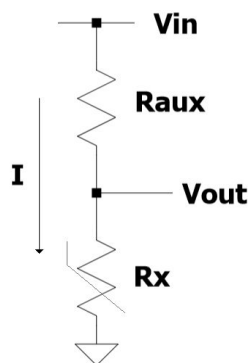


Imagen 18 - Divisor de Tensión

Por la **Ley de Ohm** sabemos que:

$$R_x = \frac{V_{out}}{I} \quad \text{Ec. 14}$$

Primero queremos conocer el valor de **Vout**, el cual averiguamos mediante la siguiente función en el programa:

$$V_{out} = \frac{V_{in}}{1024} * \text{analogRead}(\text{analogPin}) \quad \text{Ec. 15}$$

Ahora necesitamos saber el valor de la corriente del sistema.

$$V_{in} = V_{R_{aux}} + V_{out} \quad \text{Ec. 16}$$

$$V_{in} - V_{R_{aux}} = V_{out}$$

$$V_{in} - (R_{aux} * I) = V_{out}$$

$$-R_{aux} * I = V_{out} - V_{in}$$

$$I = \frac{V_{in} - V_{out}}{R_{aux}} \quad \text{Ec. 17}$$

Teniendo ya todos los valores para calcular la resistencia, solo nos queda calcular los coeficientes **A**, **B** y **C** que aparecen en el modelo S-H. Para el calculo de ellos utilizamos la página web Thermistor Calculator.

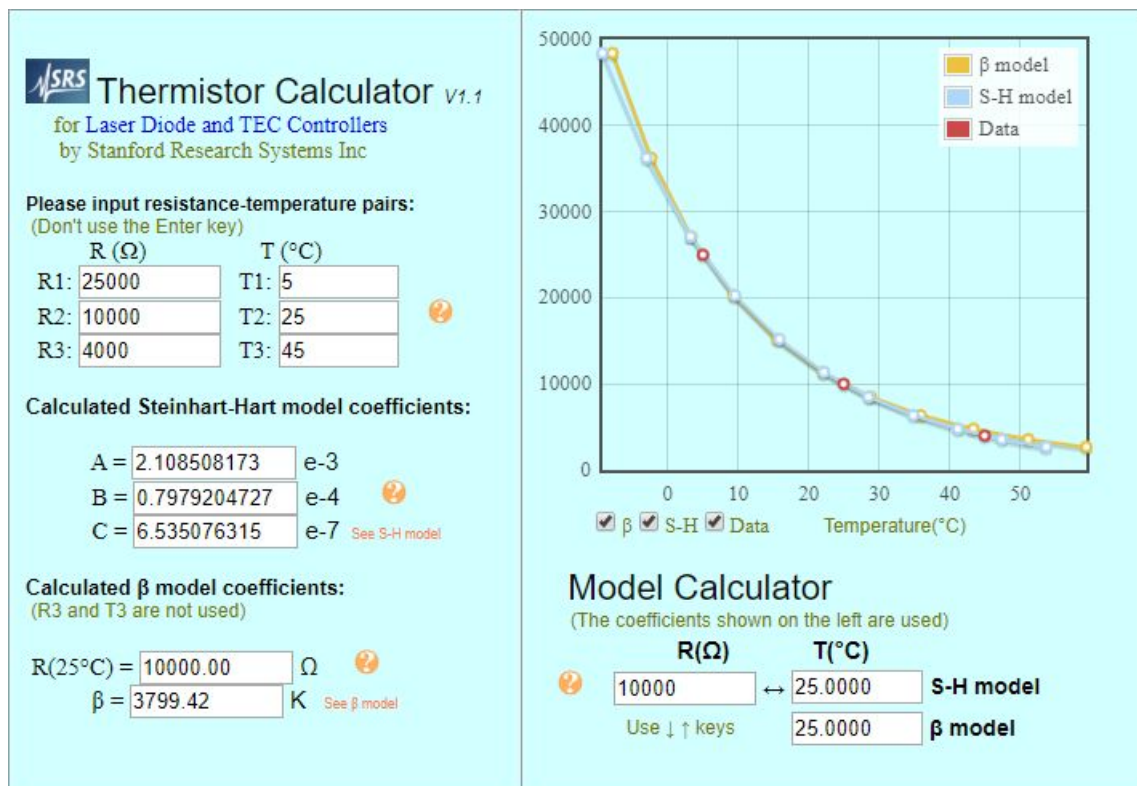


Imagen 19 - Calculador de los coeficientes A, B Y C

Mediante esta página podemos calcular los coeficientes ingresando los valores de la resistencia térmica a ciertos valores de temperatura. En nuestro caso utilizamos los valores de resistencia para las temperaturas de 60 °C, 70 °C y 80 °C. Estos

coeficientes nos ayudan a mejorar los resultados obtenidos en ciertos puntos de las mediciones.

Con esos valores de resistencia los resultados de los coeficientes fueron los siguientes:

$$A = 0.7054287078E - 3$$

$$B = 2.189859956E - 4$$

$$C = 0.8376130929E - 7$$

Datos Obtenidos

Constante de tiempo (τ)

Para obtener el valor de τ utilizamos la ecuación de descarga de un capacitor, haciendo analogía con el sistema eléctrico.

$$V(t) = V_0 * e^{\frac{-\Delta t}{\tau}} \quad \text{Ec. 18}$$

Reemplazamos las tensiones por la temperatura de nuestro sistema. Agregamos T_{amb} sumando y restando para los casos en que Δt sea 0 o tienda a infinito.

$$T_{const} = (T_0 - T_{amb}) * e^{\frac{-\Delta t}{\tau}} + T_{amb} \quad \text{Ec. 19}$$

T_{const} es la temperatura en la que el sistema se volvió estable, siendo en nuestro caso 25°C . T_0 es el valor de temperatura desde donde empieza a disminuir el sistema.

$$45.28^\circ\text{C} = (75.81^\circ\text{C} - 25^\circ\text{C}) * e^{\frac{-(315\text{ s} - 154\text{ s})}{\tau}} + 25^\circ\text{C} \quad \text{Ec. 20}$$

$$\frac{45.28^\circ\text{C} - 25^\circ\text{C}}{50.81^\circ\text{C}} = e^{\frac{-161\text{ s}}{\tau}}$$

$$0.399 = e^{\frac{-161\text{ s}}{\tau}}$$

Aplicamos logaritmo natural en ambos lados de la ecuación para eliminar e .

$$\ln(0.399) = \ln(e^{\frac{-161\text{ s}}{\tau}})$$

$$-0.92 = \frac{-161\text{ s}}{\tau}$$

$$\tau = 175\text{ s}$$

Resistencia Térmica

Para calcular el valor de la resistencia, la ponemos en función de la diferencia entre las temperaturas y la potencia disipada.

$$R_d = \frac{T_{max} - T_{amb}}{P_d} \quad \text{Ec. 21}$$

En este caso, cuando la temperatura máxima es constante asumimos que la potencia disipada es igual a la potencia entregada.

$$P_d = P_e$$

$$R_d = \frac{T_{max} - T_{amb}}{P_e}$$

$$R_d = \frac{95^{\circ}\text{C} - 25^{\circ}\text{C}}{120\text{ W}} \quad \text{Ec. 21}$$

$$R_d = 0.583 \frac{^{\circ}\text{C}}{\text{W}}$$

Capacitancia Calorífica

Para calcular la capacitancia utilizamos la fórmula de τ , y despejamos la variable C con los valores obtenidos anteriormente.

$$\tau = R * C \quad \text{Ec. 22}$$

$$C = \frac{175}{0.583} \quad \text{Ec. 23}$$

$$C = 300,17 \frac{\text{J}}{^{\circ}\text{C}}$$

Comparación de valores

Al finalizar las mediciones en arduino, decidimos tomar todos los valores obtenidos y realizar los gráficos correspondientes, para poder compararlos con los simulados en Scilab.

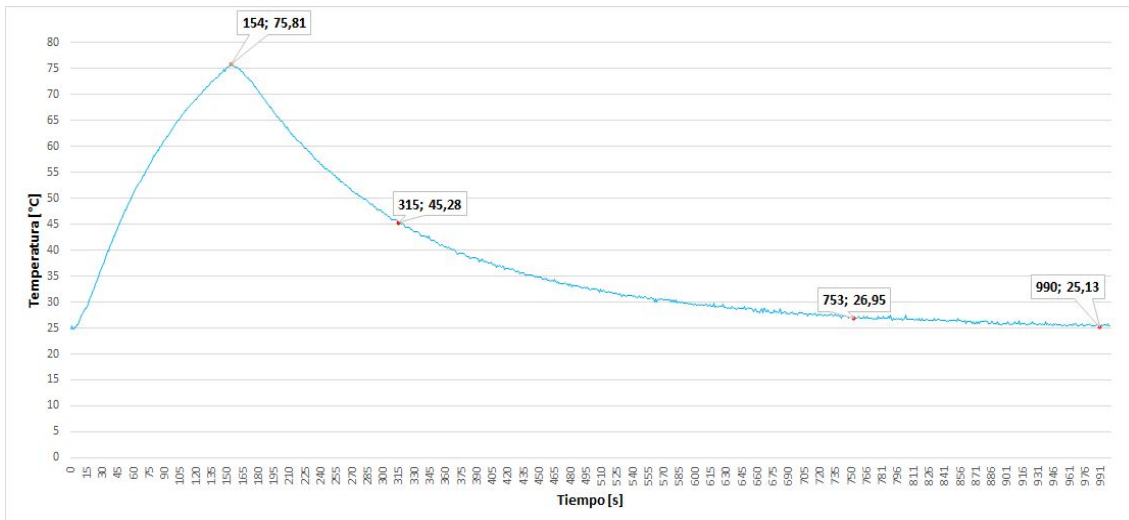


Imagen 20 - Gráfico de carga y descarga de la temperatura en función del tiempo

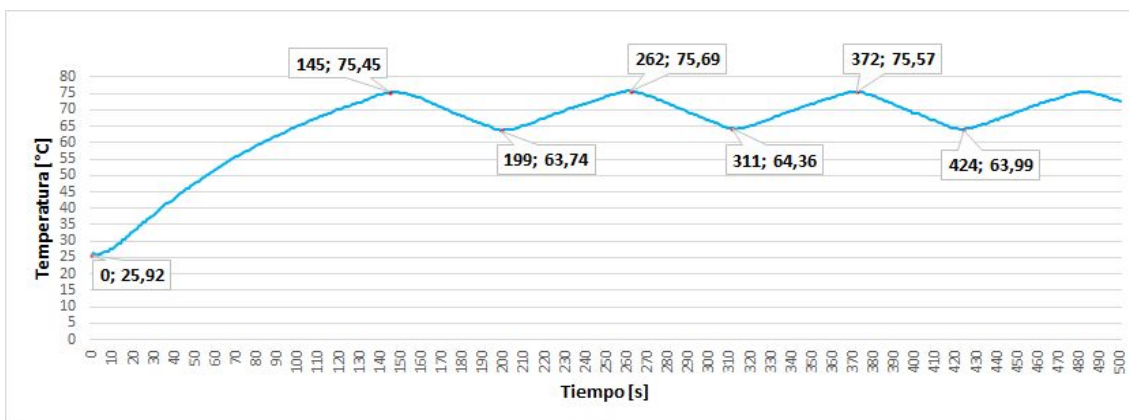


Imagen 21 - Gráfico de la temperatura en función del tiempo con el Control On-Off 75°C-65°C

Comparando estos gráficos con los obtenidos anteriormente, podemos notar que en los valores medidos llegamos a la temperatura deseada entre los 140-155 segundos, mientras que en la simulación ya a los 110 segundos llegaba a los 75 °C. En el caso de la descarga es mas grande la diferencia, ya que en la realidad tardó alrededor de 55 segundo en disminuir, mientras que en la simulación tardó más del doble. Esta diferencia puede haberse visto influenciada por varios factores; uno de ellos es que los valores propuestos para hacer la simulación eran asumidos, tanto el de la capacitancia (**Ecuación 9**) y la resistencia, por lo cual el valor de τ (**Ecuación 11**) varió tanto con el real. Otro factor clave es la diferencia de valores entre lo que nos devolvía el programa y lo que mostraba el tester. A pesar de intentar mitigar este error, solo pudimos disminuirlo, con una diferencia de 3 °C en temperaturas altas.

Por último, los tiempos de crecimiento y decrecimiento pueden haberse visto afectados por el valor real de la temperatura ambiente, ya que las mediciones fueron tomadas en distintos días en los cuales la temperatura ambiente no era 25 °C.

Para llevar el sistema a su límite minimizamos el margen de error, primero probando con un diferencia de temperatura de 5 (Imagen 23), 3 (Imagen 24) y 1 (Imagen 25).

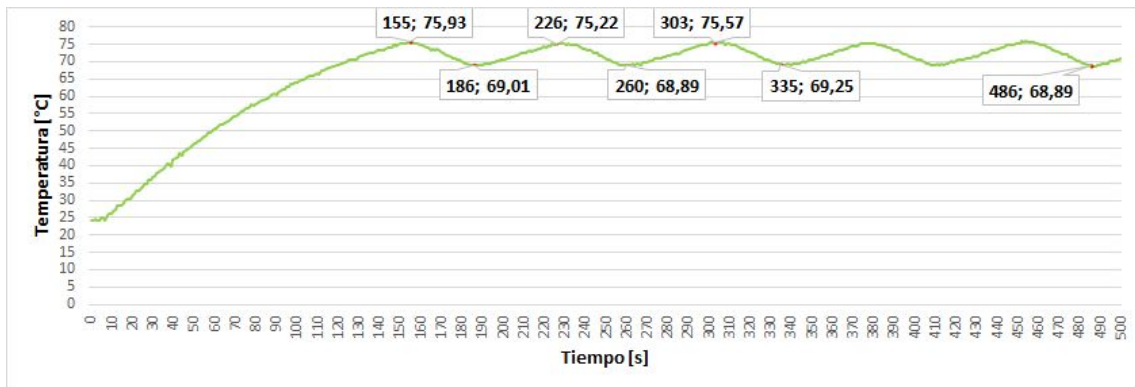


Imagen 23 - Gráfico de la temperatura en función del tiempo con el Control On-Off 75°C-70°C

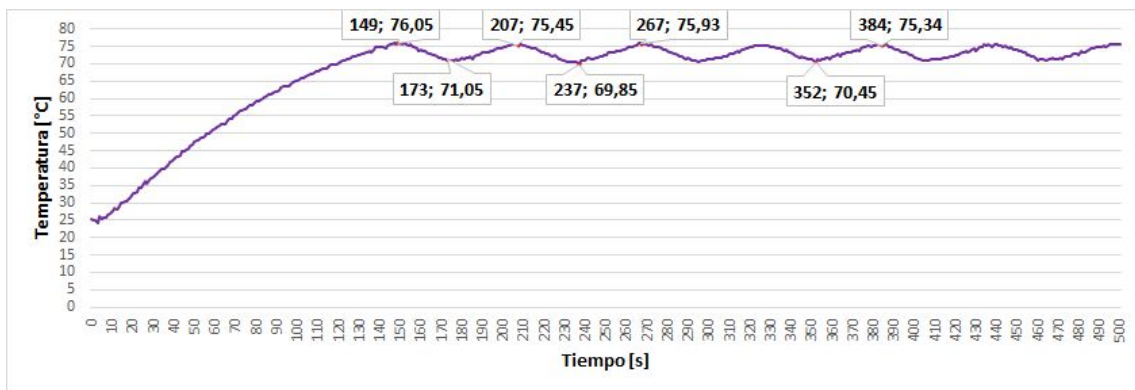


Imagen 24 - Gráfico de la temperatura en función del tiempo con el Control On-Off 75°C-72°C

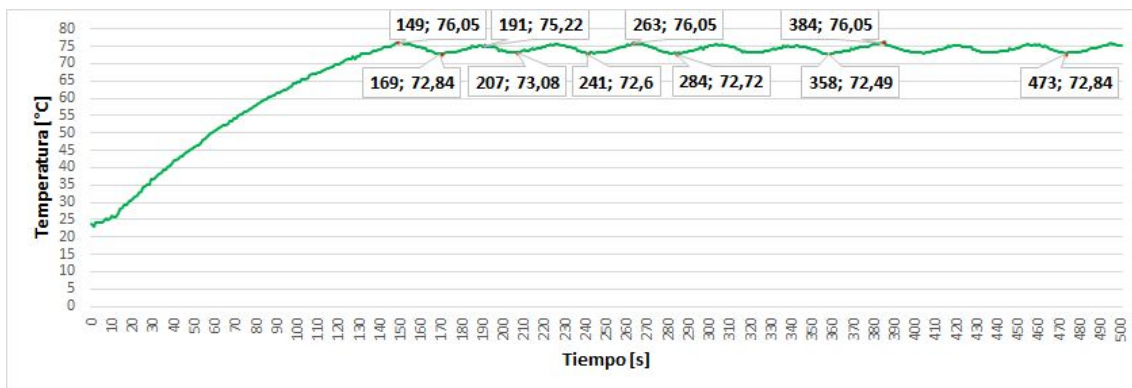


Imagen 25 - Gráfico de la temperatura en función del tiempo con el Control On-Off 75°C-74°C

Podemos notar que a pesar de intentar llevar al sistema al máximo grado de precisión, no podemos minimizar ese margen de error, en todos los picos de crecimiento y decrecimiento se producen unos sobrevalores y subvalores, siendo en el último caso más grande.

Limitaciones

- La medición de los valores resultó en una diferencia de 1 °C entre los medido con el multímetro y lo mostrado por el programa hasta llegar a los 60 °C; desde los 60 °C a los 70 °C una diferencia de 2 °C; y desde los 70 en adelante, una diferencia de 3 °C.
- El controlador de continua se enciende con un 0 lógico. En un principio, nosotros lo seteamos como 1 para que se prendiera, pero no sucedía nada, por lo cual nos atrasamos un poco en tiempo.
- Tuvimos problema con el modelo que estábamos utilizando para obtener la temperatura en el código, ya que en un principio utilizamos el modelo β , el cual nos daba valores desfasados en 10 °C.
- Al utilizar solamente los valores del datasheet del termistor, surgieron diferencias entre lo medido mediante el multímetro y lo obtenido. Por esto, decidimos medir los valores reales para usarlos en el programa.

Mejoras

- Se podrían tomar más mediciones para disminuir el índice de error en los valores obtenidos.
- Se puede cambiar el delay del código del arduino para mejorar las medidas tomadas. Ya que se podrían tomar las medidas en un menor tiempo, y así evitar que se produzcan sobrevalores y subvalores al llegar a los topes de temperatura máxima y mínima establecidos por la inercia.

Conclusiones

Se logró la simulación e implementación del sistema satisfactoriamente, aunque los resultados obtenidos en ambos varió en algunos resultados en mayor y menor medida. A pesar de esto, en la implementación el sistema terminó funcionando correctamente, y respondiendo a nuestros requerimientos.

Mediante el uso del sistema on-off se obtuvo una medición bastante precisa, aunque tal vez mediante otro sistema de control podríamos haber obtenido mejores resultados, ya que en algunos casos se produjeron sobrevalores y subvalores de datos.

Los sistemas reales son sumamente alineales, una manera de adaptarnos a estos es utilizando los sistemas de control con buenos diseños, lo cual llegaríamos a poder trabajar con valores lo más precisos posible.

Anexo

Gráficos

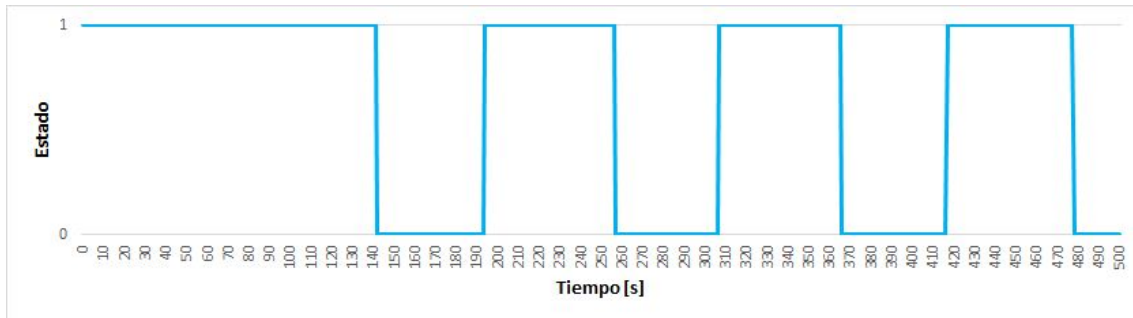


Imagen 26 - Gráfico del Estado del control On-Off 75°C-65°C
(Aclaración nuestro sistema se enciende con 0 lógico)

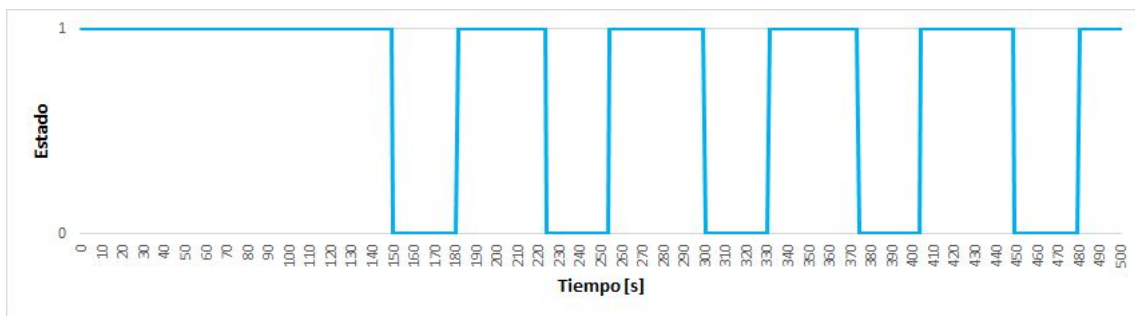


Imagen 27 - Gráfico del Estado del control On-Off 75°C-70°C

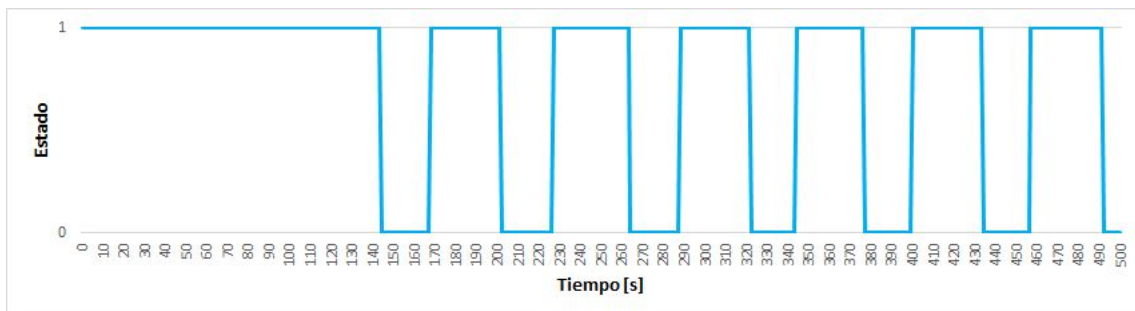


Imagen 28 - Gráfico del Estado del control On-Off 75°C-72°C

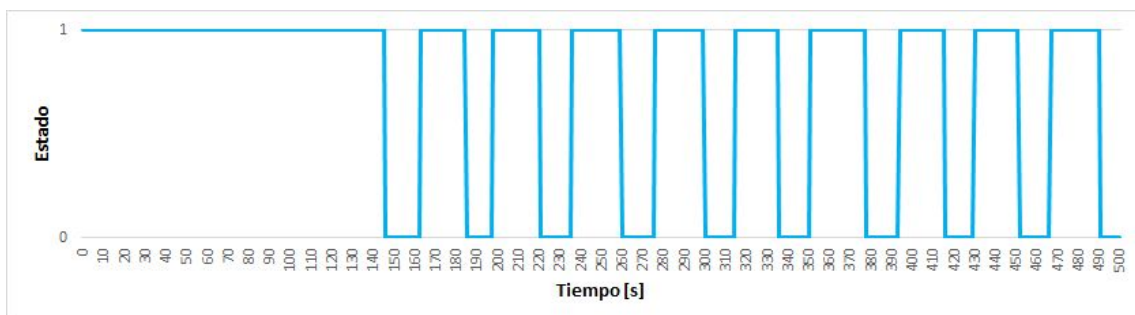


Imagen 29 - Gráfico del Estado del control On-Off 75°C-74°C

En las imágenes 26, 27, 28 y 29 podemos ver el ciclo de trabajo de la cama caliente, donde se puede ver el tiempo en el que ésta estuvo entregando calor.

Códigos de arduino

Control On-Off

```
//Pines
int analogPin = A0; //Pin donde esta conectado el divisor de tensión en
el Arduino
int camaPin = 2; //Pin donde se maneja el On-Off de la cama caliente

//Valores fijos del circuito
float vIn = 5.0;
float rAux = 9800.0;

float vOut = 0.0;
float rX = 0.0;
float rX1 = 0.0;
float tempK = 0.0;
float tempC = 0.0;
float timeT = 0.0;
float i = 0.0;
float error = 0.0;
float tempD = 75.0;
int state = 0;
int varError = 0;

//Valores obtenidos para el modelo de Steinhart-Hart
float A = 0.7054287078E-3; //60°C
float B = 2.189859956E-4; //70°C
float C = 0.8376130929E-7; //80°C

void setup() {
    // Configuramos el puerto Serie
    Serial.begin(57600);

    // Configuramos los pin del Arduino en entrada
    pinMode(analogPin, INPUT);
    pinMode(camaPin, OUTPUT);
}

void loop() {
    timeT = millis()/1000;

    vOut = (vIn / 1024.0) * analogRead(analogPin);

    //Fórmula divisor de tensión --> se calcula la corriente y luego rNtc
    i = (vIn - vOut) / rAux;
    rX1 = vOut / i;

    //Fórmula del modelo de Steinhart-Hart
    rX = log(rX1);
    tempK = 1 / ((A + (B * rX) + (C * rX * rX * rX)));
}
```

```

//Conversión de Kelvin a Celsius
tempC = tempK - 273.15;

//Control On/Off
error = tempD - tempC;

if (varError == 0){
    digitalWrite(camaPin, LOW);
}

if(error <= 0) {
    state = 1;
    digitalWrite(camaPin, HIGH);
    varError = 1;
}

if(error >= 10 && varError == 1) {
    state = 0;
    digitalWrite(camaPin, LOW);
}

Serial.print(timeT);
Serial.print(',');
Serial.print(tempC);
Serial.print(',');
Serial.println(state);

delay(1000);
}

```

Carga y Descarga

```

//Pines
int analogPin = A0; //Pin donde esta conectado el divisor de tensión en
el Arduino
int camaPin = 2; //Pin donde se maneja el On-Off de la cama caliente

//Valores fijos del circuito
float vIn = 5.0;
float rAux = 9800.0;

float vOut = 0.0;
float rX = 0.0;
float rX1 = 0.0;
float tempK = 0.0;
float tempC = 0.0;
float timeT = 0.0;
float i = 0.0;
float error = 0.0;
float tempD = 75.0;
int state = 0;
int varError = 0;

//Valores obtenidos para el modelo de Steinhart-Hart
float A = 0.7054287078E-3; //60°C
float B = 2.189859956E-4; //70°C
float C = 0.8376130929E-7; //80°C

```

```

void setup() {
    // Configuramos el puerto Serie
    Serial.begin(57600);

    // Configuramos los pin del Arduino en entrada
    pinMode(analogPin, INPUT);
    pinMode(camaPin, OUTPUT);
}

void loop() {
    timeT = millis()/1000;

    vOut = (vIn / 1024.0) * analogRead(analogPin);

    //Fórmula divisor de tensión --> se calcula la corriente y luego rNtc
    i = (vIn - vOut) / rAux;
    rX1 = vOut / i;

    //Fórmula del modelo de Steinhart-Hart
    rX = log(rX1);
    tempK = 1 / ((A + (B * rX) + (C * rX * rX * rX)));

    //Conversión de Kelvin a Celsius
    tempC = tempK - 273.15;

    //Carga y Descarga
    error = tempD - tempC;

    if(error > 0 && varError == 1) {
        state = 1;
        digitalWrite(camaPin, LOW);
    }

    if(error <= 0) {
        varError = 1;
        state = 0;
        digitalWrite(camaPin, HIGH);
    }

    Serial.print(timeT);
    Serial.print(',');
    Serial.print(tempC);

    delay(1000);
}

```

Bibliografía

2.a - Modelización 1er orden - 2019-08.pdf
<https://www.thinksrs.com/downloads/programs/Therm%20Calc/NTCCalibrator/NTCCcalculator.htm>
https://reprap.org/wiki/PCB_Heatbed
<https://uk.farnell.com/epcos/b57560g104f/thermistor-100k-1-ntc-rad/dp/3878697?CMP=i-ddd7-00001003>